Solución de la pregunta 16

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES DE LA PROPORCIONALIDAD INVERSA

Si y es inversamente proporcional a x (con $x > 0$), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $x \cdot y$ es constante.
II) Si x se duplica, y se reduce a la mitad.
III) Su gráfico es una recta que pasa por el origen.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   Es la definición. Verdadera.

2. **Analiza II**
   $2x \cdot \frac{y}{2} = xy$. Verdadera.

3. **Analiza III**
   El gráfico es una hipérbola, no una recta. Falsa.

4. **Concluye**
   Solo I y II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también se deduce de I.

B) I es la definición de inversa.

C) III describe una proporcionalidad directa.

Idea clave. Directa: recta por el origen. Inversa: hipérbola.